

SportCampus

PRESENTADO POR

Danna Sofía Florido Enciso

Carol Dayanna Cardona Daza

David Santiago Aguas Vanegas

Carlos Daniel Ramirez Perilla

Tomas Gonzales Cañon

Docente: Claudia Marcela Cifuentes Velasquez

Universidad Libre – Sede el Bosque

Ingeniería de Software 1

Bogotá – Colombia

2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
1. Introducción	5
2. Planteamiento del Problema	5
3. Objetivos	5
3.1 Objetivo General	5
3.2 Objetivos Específicos.....	6
4. Metodología de Desarrollo	6
4.1 Metodología Seleccionada: Scrum	6
4.2 Justificación de la Elección.....	6
4.3 Ceremonias Scrum Aplicadas	6
4.4 Planeación Inicial — Sprints del Proyecto	7
4.5 Product Backlog — Historias de Usuario Priorizadas	7
5. Roles y Organización del Equipo	8
6. Requerimientos y Elicitación.....	8
6.1 Fuentes de Requerimientos Utilizadas.....	8
6.2 Enunciado POV (Point of View)	8
6.3 Preguntas HMW — ¿Cómo Podríamos...?	9
6.3.1 Relacionadas con inscripción y acceso	9
6.3.2 Relacionadas con motivación y reconocimiento.....	9
6.3.3 Relacionadas con gestión y administración	9
6.4 Resultados de la Elicitación — Mapa de Empatía.....	9
6.5 Encuesta a Estudiantes.....	10
7. Fundamentos del Diseño Centrado en el Usuario (DCU).....	11
7.1 Comprensión del Usuario y su Contexto	11
7.2 Participación del Usuario en el Diseño.....	11
7.3 Iteración del Diseño	12
8. Aplicación de Design Thinking	12
8.1 Empatizar	12
8.2 Definir.....	12
8.3 Idear	12
8.4 Prototipar.....	13
8.5 Testear.....	13
9. Descripción del Sistema SportCampus.....	13
9.1 Tipo de Sistema.....	13
9.2 Usuarios y Roles del Sistema.....	13

9.3 Componentes del Sistema	13
9.4 Enfoque Técnico y Consideraciones de Ingeniería.....	14
9.5 Prototipo.....	14
9.6 Resultados Esperados.....	15
10. Historias de Usuario.....	16
10.1 Perfil de Usuario	16
10.2 Historias de Usuario.....	16
Historia de usuario #01: Registro e Inscripción Ágil.....	16
Historia de usuario #02: Gestión de Resultados en Campo	17
Historia de usuario #03: Visualización de Progreso	17
Historia de usuario #04: Organización de Competencias	17
HU-05: Acceso a la Plataforma	18
HU-06: Participación en Torneos	18
HU-07: Control de Resultados.....	18
HU-08: Gestión de Torneos	19
HU-09: Notificaciones de Próximos Partidos.....	19
HU-10: Perfil Público de Jugador.....	19
HU-11: Generación de Reportes de Fair Play.....	20
HU-12: Carga Offline de Resultados.....	20
11. Requerimientos	22
11.1 Requerimientos Funcionales.....	22
11.2 Requerimientos No Funcionales	22
12. Casos de Uso.....	24
UC-01: Registro de Usuario Institucional.....	24
UC-02: Inscripción a Torneos.....	24
UC-03: Gestión de Encuentros (Arbitraje)	24
UC-04: Administración de Torneos.....	25
UC-05: Consulta de Desempeño y Rankings.....	25
UC-06: Generación de Reportes Disciplinarios.....	26
13. Diagramas de Casos de Uso.....	27
13.1 Registro de Usuario Institucional.....	27
13.2 Creación de Torneos	27
13.3 Gestión de Encuentros (Árbitro y Administrador).....	28
13.4 Selección e Inscripción a Torneos	28
13.5 Generación de Reportes	28
13.6 Consulta de Desempeño y Rankings.....	29
14. Conclusiones	30

15. Bibliografia	30
------------------------	----

1. Introducción

En el ámbito universitario, el deporte cumple un papel esencial en la formación integral de los estudiantes, ya que contribuye al bienestar físico, al desarrollo de habilidades sociales, trabajo en equipo, disciplina y liderazgo. Sin embargo, en muchas instituciones educativas la participación en torneos deportivos es limitada debido a la falta de organización centralizada, poca difusión de la información y carencia de herramientas tecnológicas que faciliten la inscripción y el seguimiento del rendimiento de los jugadores.

Actualmente, los torneos suelen ser organizados de manera informal mediante grupos de mensajería, lo que dificulta el control de equipos, estadísticas y resultados. Además, los deportistas no cuentan con un sistema que les permita visualizar su progreso, analizar su desempeño o recibir recomendaciones para mejorar sus habilidades. Esta situación reduce la motivación y el compromiso de los estudiantes con las actividades deportivas universitarias.

Frente a esta problemática, el proyecto propone el desarrollo de una plataforma web deportiva universitaria diseñada para incentivar la participación en torneos mediante la creación organizada de competencias, equipos y perfiles de jugadores. La plataforma permitirá registrar torneos, conformar equipos, llevar estadísticas individuales y colectivas, generar rankings y ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en el rendimiento del equipo.

El proyecto se fundamenta en los principios del Diseño Centrado en el Usuario, garantizando que la plataforma sea intuitiva, accesible y adaptada a las necesidades reales de los estudiantes. Asimismo, se aplicó la metodología Design Thinking para analizar el problema, proponer soluciones innovadoras y validar la funcionalidad del sistema antes de su implementación.

2. Planteamiento del Problema

En el espacio universitario el deporte es un pilar fundamental para el desarrollo de cada alumno, ya que fomenta el trabajo en equipo, la superación personal, la disciplina y la creación de estrategias a nivel colectivo e individual. Sin embargo, un alto porcentaje de estudiantes que practican deportes no cuentan con los medios para demostrar su desempeño más allá de los entrenamientos.

Actualmente la creación de torneos o competencias avanzadas suele ser poco priorizada o no cuenta con una forma efectiva para ser difundida de manera correcta. Esta situación provoca desinformación, baja visibilidad y dificultad en el seguimiento de resultados, lo que reduce la motivación estudiantil.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web deportiva universitaria que permita priorizar la información, organizar torneos, crear equipos, registrar estadísticas y generar recomendaciones personalizadas. De esta manera, se busca fortalecer la participación estudiantil, mejorar la gestión deportiva y promover una cultura universitaria más activa y competitiva.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma web deportiva universitaria que centralice la gestión de torneos, digitalice el proceso de inscripción, automatice el registro de resultados y estadísticas, y promueva la participación activa de los estudiantes de la Universidad Libre.

3.2 Objetivos Específicos

- Centralizar y organizar la información de torneos universitarios en una sola plataforma digital accesible.
- Digitalizar el proceso de inscripción de estudiantes y equipos, reduciéndolo a un máximo de tres pasos.
- Implementar un módulo de carga de resultados para árbitros que actualice automáticamente las tablas de posiciones.
- Desarrollar un sistema de estadísticas individuales y colectivas que reconozca el desempeño de cada deportista.
- Generar rankings y notificaciones automáticas que incentiven la competencia sana y la participación continua.
- Garantizar la accesibilidad de la plataforma desde dispositivos móviles y de escritorio, con soporte para conexiones de baja velocidad.

4. Metodología de Desarrollo

4.1 Metodología Seleccionada: Scrum

El equipo adoptó Scrum como metodología de desarrollo de software. Scrum es un marco de trabajo ágil que organiza el trabajo en ciclos cortos llamados Sprints, con entregas incrementales y revisión continua del producto, lo que permite adaptarse a los cambios de requerimientos de manera estructurada.

4.2 Justificación de la Elección

La selección de Scrum frente a otras metodologías como Cascada o XP se fundamenta en las características propias del proyecto:

- Incertidumbre en los requerimientos: Al tratarse de una plataforma nueva para el contexto universitario, los requerimientos pueden evolucionar según la retroalimentación de estudiantes y coordinadores deportivos. Scrum permite adaptarse a estos cambios de forma controlada.
- Entregas incrementales de valor: SportCampus puede comenzar con funcionalidades básicas (inscripción y autenticación) y crecer gradualmente (estadísticas, rankings), entregando valor real al usuario desde las primeras iteraciones.
- Equipo pequeño y multidisciplinario: El equipo de cinco personas se adapta al tamaño recomendado por Scrum, con roles claramente definidos.
- Validación continua con usuarios reales: Scrum facilita las revisiones periódicas con los usuarios finales, esencial dado que el proyecto aplica principios de Diseño Centrado en el Usuario.
- Plazos académicos definidos: Los Sprints de duración fija permiten alinear el avance del proyecto con las entregas del semestre.

4.3 Ceremonias Scrum Aplicadas

- Sprint Planning: Al inicio de cada Sprint, el equipo define qué historias de usuario se desarrollarán.

- Daily Scrum: Reunión de 15 minutos para sincronizar avances e identificar impedimentos.
- Sprint Review: Al final de cada Sprint se presenta el incremento funcional a los interesados.
- Sprint Retrospective: El equipo analiza qué salió bien y qué mejorar en el siguiente ciclo.

4.4 Planeación Inicial — Sprints del Proyecto

Sprint	Duración	Objetivo	Entregables
Sprint 1 – Fundamentos	Semanas 1-2	Configurar el entorno de desarrollo y validar el flujo de inscripción.	Prototipo de baja fidelidad, backlog inicial, entorno configurado.
Sprint 2 – MVP	Semanas 3-4	Desarrollar el Producto Mínimo Viable con autenticación y registro básico.	Módulo de autenticación institucional, inscripción a torneos, interfaz básica.
Sprint 3 – Resultados	Semanas 5-6	Implementar el módulo de carga de resultados y estadísticas básicas.	Módulo árbitro, actualización automática de tabla de posiciones.
Sprint 4 – Mejoras UX	Semanas 7-8	Ajustar la interfaz según retroalimentación del piloto y mejorar notificaciones.	Interfaz mejorada, sistema de notificaciones push, módulo de ranking.
Sprint 5 – Estabilidad	Semanas 9-10	Optimizar rendimiento, accesibilidad y estabilidad. Pruebas finales.	Sistema completo, documentación técnica, reporte de pruebas QA.

Tabla 1. Planeación de Sprints – SportCampus. Fuente: elaboración propia.

4.5 Product Backlog — Historias de Usuario Priorizadas

A continuación se presentan las historias de usuario del backlog inicial, ordenadas por prioridad:

- [Alta] Como estudiante, quiero registrarme con mi correo institucional para acceder a la plataforma de forma segura.
- [Alta] Como estudiante, quiero inscribirme a un torneo en menos de tres pasos para no perder tiempo.
- [Alta] Como árbitro, quiero registrar el resultado de un partido desde mi celular durante el encuentro.
- [Alta] Como estudiante, quiero ver la tabla de posiciones actualizada en tiempo real.
- [Alta] Como administrador, quiero crear y configurar un torneo definiendo cupos, fechas y equipos.
- [Media] Como estudiante, quiero recibir notificaciones cuando haya cupos disponibles en un torneo.
- [Media] Como estudiante, quiero ver mis estadísticas individuales de rendimiento por partido y torneo.

- [Baja] Como administrador, quiero generar reportes del torneo con estadísticas consolidadas.

5. Roles y Organización del Equipo

El equipo de SportCampus está conformado por cinco integrantes con roles claramente definidos. Cada rol tiene responsabilidades específicas que garantizan la coherencia del proceso de desarrollo y la calidad del producto final.

Integrante	Rol	Responsabilidades
Danna Sofía Florido Enciso	Scrum Master	Organizar las reuniones con el equipo, asegurar que se sigan las prácticas ágiles, apoyar al equipo para mejorar su productividad.
Carol Dayanna Cardona Daza	Product Owner	Definir los requerimientos del producto, tomar decisiones sobre lo que se debe desarrollar primero, aclarar dudas sobre funcionalidades.
David Santiago Aguas Vanegas	Tester	Verificar que el software funcione correctamente y sin errores, realizar pruebas funcionales, detectar fallas o errores en la página, verificar si los errores corregidos cumplen su funcionalidad.
Tomas Gonzales Cañon y Carlos Daniel Ramirez Perilla	Desarrollador	Encargados de construir el producto, programar las funciones de la página web, implementar los requerimientos dados, corregir errores del software.

Tabla 2. Roles y responsabilidades del equipo. Fuente: elaboración propia.

6. Requerimientos y Elicitación

Como parte del proceso de elicitación de requerimientos, el equipo aplicó técnicas propias de Design Thinking para comprender profundamente las necesidades de los usuarios. Se utilizaron encuestas semiestructuradas, el mapa de empatía y el análisis de los resultados obtenidos.

6.1 Fuentes de Requerimientos Utilizadas

- Encuestas semiestructuradas: Se realizaron encuestas a estudiantes del grupo de fútbol de la Universidad Libre para identificar barreras de participación e intereses en torno a los torneos universitarios.
- Mapa de empatía: Herramienta visual que permitió sintetizar lo que los usuarios piensan, sienten, dicen y hacen en relación con las actividades deportivas universitarias.
- Observación directa: Se analizó el flujo actual de organización informal de torneos para identificar los puntos de fallo en la comunicación y gestión.

6.2 Enunciado POV (Point of View)

El POV sintetiza en una sola declaración estructurada quién es el usuario, cuál es su necesidad real y por qué esa necesidad es importante:

"El deportista de la Universidad Libre necesita una plataforma digital centralizada que le permita inscribirse a torneos, consultar su desempeño y recibir notificaciones oportunas, porque actualmente la información sobre torneos es dispersa e informal, lo que genera desmotivación y baja participación en las actividades deportivas universitarias."

Este POV fue construido a partir de tres hallazgos clave del proceso de empatía:

- Los estudiantes desconocen cómo y cuándo inscribirse a los torneos universitarios.
- No existe un sistema que reconozca o visualice el desempeño individual de los deportistas.
- El proceso de formación de equipos es percibido como complejo y poco motivador.

6.3 Preguntas HMW — ¿Cómo Podríamos...?

Las preguntas HMW (How Might We) reformulan el problema como oportunidades de diseño y orientaron directamente las funcionalidades definidas para SportCampus:

6.3.1 Relacionadas con inscripción y acceso

- ¿Cómo podríamos simplificar el proceso de inscripción para que cualquier estudiante lo complete en menos de tres pasos?
- ¿Cómo podríamos garantizar que la información sobre torneos llegue a todos los estudiantes interesados de manera oportuna?
- ¿Cómo podríamos reducir las barreras de entrada para que más estudiantes se animen a formar equipos?

6.3.2 Relacionadas con motivación y reconocimiento

- ¿Cómo podríamos hacer que cada estudiante visualice su progreso deportivo de forma clara y motivadora?
- ¿Cómo podríamos generar un sistema de ranking que incentive la competencia sana sin excluir a los menos experimentados?
- ¿Cómo podríamos reconocer el desempeño de los jugadores más allá de ganar o perder?

6.3.3 Relacionadas con gestión y administración

- ¿Cómo podríamos automatizar el registro de resultados para reducir la carga administrativa de los coordinadores?
- ¿Cómo podríamos permitir que el árbitro registre datos desde el campo deportivo de forma rápida y confiable?
- ¿Cómo podríamos asegurar que las estadísticas se actualicen en tiempo real sin intervención manual?

6.4 Resultados de la Elicitación — Mapa de Empatía

A partir de las entrevistas y encuestas realizadas a estudiantes del grupo de fútbol, se construyó el siguiente mapa de empatía:

Mapa de *Empatía*

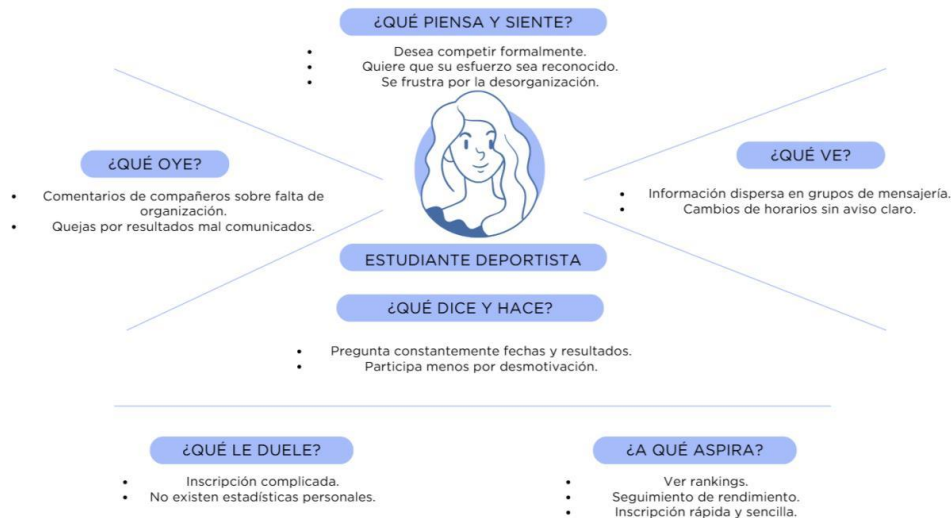


Ilustración 1. Mapa de empatía. Fuente: elaboración propia.

6.5 Encuesta a Estudiantes

Se realizó una encuesta semiestructurada a estudiantes de la Universidad Libre pertenecientes al grupo de fútbol. Los resultados confirmaron que el proceso de registro es percibido como complejo y que existe un fuerte deseo de visualizar estadísticas y resultados de manera automática:

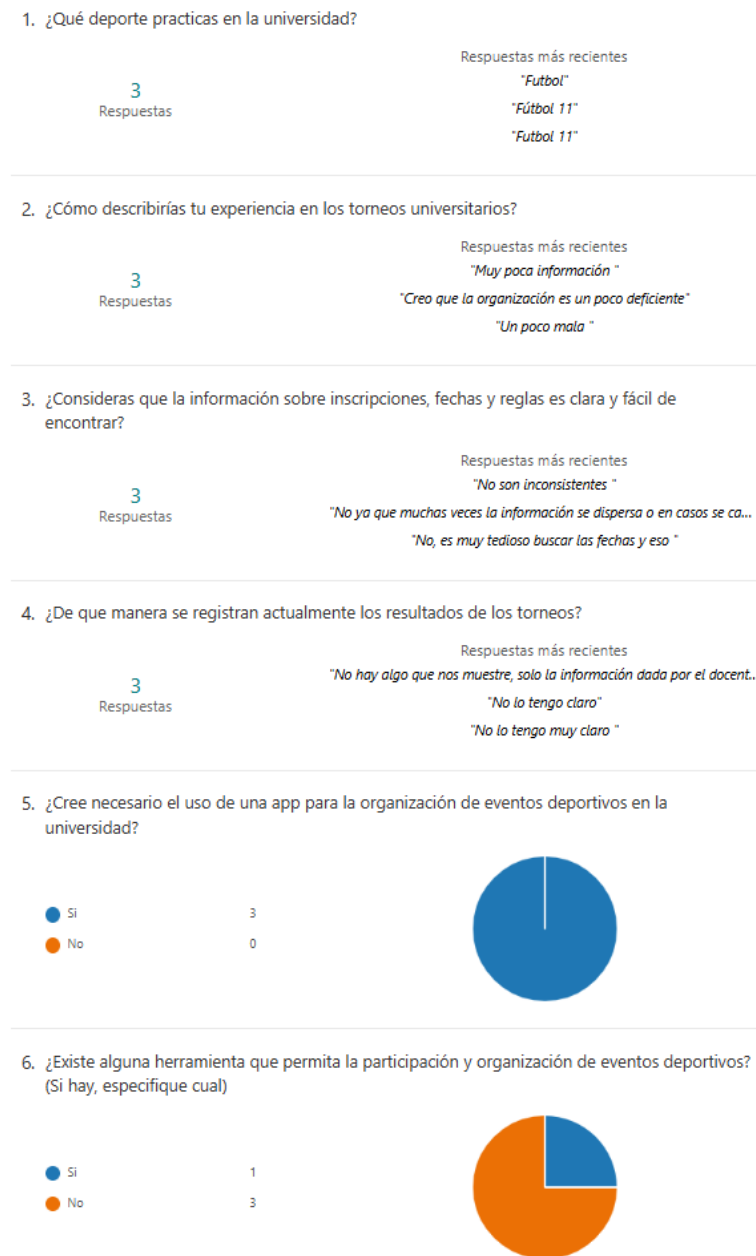


Ilustración 2. Encuesta a estudiantes – Grupo de fútbol. Fuente: elaboración propia.

7. Fundamentos del Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

7.1 Comprensión del Usuario y su Contexto

El usuario principal es el estudiante activo de la Universidad Libre con intereses deportivos. Se identificaron tres tipos de usuario con roles diferenciados: el estudiante (inscripción y seguimiento), el árbitro (carga de resultados) y el administrador de torneos (gestión de cupos y notificaciones). El sistema utiliza herramientas que los usuarios ya conocen (correo institucional y documento de identidad), lo que reduce la curva de aprendizaje y genera confianza.

7.2 Participación del Usuario en el Diseño

Se involucró a los tres tipos de usuario en fases distintas del proceso mediante:

- Entrevistas con estudiantes deportistas para comprender sus motivaciones, tiempos disponibles y frustraciones.
- Talleres participativos con árbitros y coordinadores deportivos para mapear el flujo de datos en cada encuentro.
- Pruebas de prototipo con usuarios reales antes del lanzamiento, evaluando la experiencia de inscripción y consulta de estadísticas.
- Formularios de retroalimentación tras cada torneo para iterar sobre las funcionalidades de la plataforma.

7.3 Iteración del Diseño

Iteración	Fase	Objetivo de mejora
1	Prototipo de baja fidelidad	Validar el flujo de inscripción con usuarios reales antes de desarrollar.
2	Versión mínima viable	Inscripción, notificaciones y carga básica de resultados.
3	Primer torneo piloto	Recopilar retroalimentación sobre usabilidad del árbitro y estudiante.
4	Versión mejorada	Ajustes en UI/UX según feedback del piloto, mejoras en estadísticas.
5	Versión estable	Accesibilidad, rendimiento y optimización para dispositivos móviles.

Tabla 3. Iteraciones del diseño. Fuente: elaboración propia.

8. Aplicación de Design Thinking

8.1 Empatizar

- ¿Qué buscamos? Entender las barreras actuales de participación y los intereses de los estudiantes.
- ¿Cómo lo hicimos? Se realizó una encuesta a estudiantes para identificar por qué no participaban en torneos y si les interesaría visualizar sus estadísticas.
- Resultados: Se detectó que formar equipos e inscribirse es un proceso complicado y poco motivador. Existe un fuerte deseo de ver resultados, posiciones y estadísticas de manera automática.

8.2 Definir

- ¿Qué buscamos? Sintetizar los hallazgos para establecer el problema central.
- ¿Cómo lo hicimos? Se analizó la brecha de participación debida a la inexistencia de una plataforma incentivadora y la complejidad administrativa del proceso manual.
- Resultados: Se definió el problema como la falta de organización y motivación deportiva en la Universidad Libre.

8.3 Idear

- ¿Qué buscamos? Generar soluciones para superar las barreras de inscripción y organización.
- ¿Cómo lo hicimos? Se propuso el desarrollo de una plataforma digital (SportCampus).
- Resultados: La propuesta incluye un sistema de ranking, un sistema de puntos automatizado y recomendaciones de entrenamiento.

8.4 Prototipar

- ¿Qué buscamos? Visualizar la solución propuesta para mostrar cómo funcionaría.
- ¿Cómo lo hicimos? Se crearon bocetos de la interfaz web de SportCampus.
- Resultados: Se diseñó una interfaz con secciones para Equipos, Estadísticas y Ranking de jugadores, con funcionalidades de inicio de sesión y acceso a eventos.

8.5 Testear

- ¿Qué buscamos? Validar la usabilidad de la plataforma con usuarios reales.
- ¿Cómo lo hicimos? Se realizaron pruebas de simulación con compañeros para evaluar el registro y la creación de equipos.
- Resultados: Los usuarios confirmaron que el proceso de registro es rápido y sencillo. Entendieron cómo crear equipos tras una breve explicación, cumpliendo con la mejora en la organización deportiva.

9. Descripción del Sistema SportCampus

9.1 Tipo de Sistema

SportCampus se define como un sistema web responsivo de gestión deportiva, accesible desde dispositivos móviles y equipos de escritorio, diseñado con énfasis en usabilidad, accesibilidad y seguridad institucional.

9.2 Usuarios y Roles del Sistema

El sistema contempla tres tipos de usuario con funciones diferenciadas:

- Estudiante: Inscripción a torneos, consulta de estadísticas individuales, visualización de rankings y tablas de posiciones, recepción de notificaciones.
- Árbitro: Registro digital de resultados, validación de marcadores, actualización posterior a cada encuentro.
- Administrador: Creación y gestión de torneos, control de cupos, programación de partidos, supervisión de estadísticas y clasificaciones.

9.3 Componentes del Sistema

- Módulo de autenticación institucional.
- Módulo de inscripción y gestión de cupos.
- Módulo de notificaciones automáticas.
- Módulo de carga de resultados.
- Módulo de estadísticas y tabla de posiciones.

- Panel administrativo de torneos.

9.4 Enfoque Técnico y Consideraciones de Ingeniería

- Autenticación segura mediante correo institucional.
- Control de concurrencia en la asignación de cupos.
- Actualización automática de estadísticas tras el registro de resultados.
- Interfaz diferenciada por rol.
- Diseño responsivo y accesible para conexiones móviles de baja velocidad.

9.5 Prototipo

A continuación se presenta el prototipo de la interfaz de SportCampus:

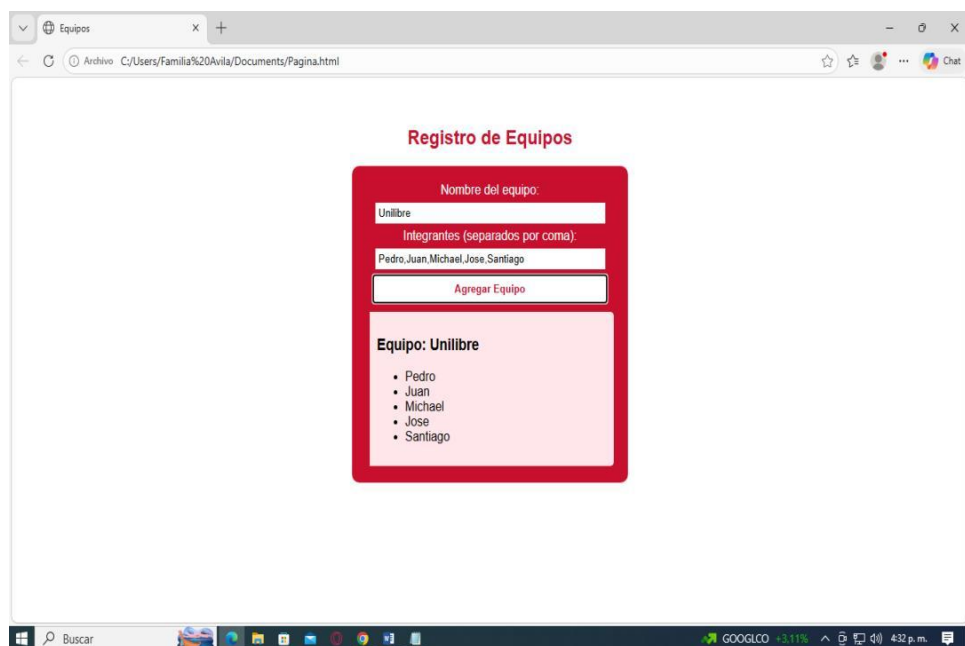


Ilustración 3. Prototipo de la interfaz – Registro de Equipos. Fuente: elaboración propia.

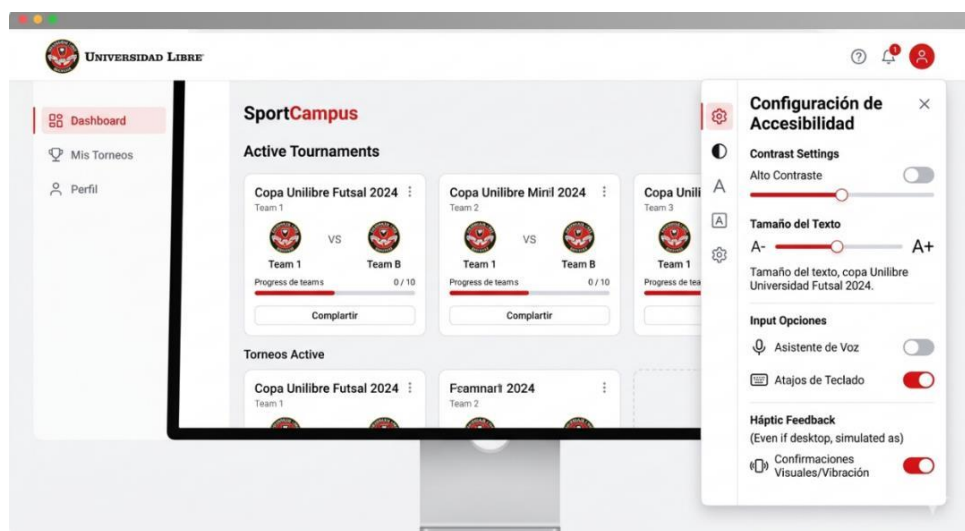


Ilustración 4. Prototipo de la interfaz – Dashboard. Fuente: elaboración propia.



Ilustración 5. Prototipo de la interfaz – Vista Móvil. Fuente: elaboración propia.

9.6 Resultados Esperados

- Incrementar la participación estudiantil en torneos universitarios.
- Mejorar la organización institucional del deporte.
- Garantizar información clara y actualizada para todos los actores del sistema.
- Reconocer el desempeño mediante métricas objetivas y rankings.
- Promover la competencia sana y la mejora continua.
- Optimizar la gestión administrativa deportiva.

10. Historias de Usuario

10.1 Perfil de Usuario

USUARIO	DESCRIPCIÓN
ESTUDIANTE DEPORTISTA	Es el usuario principal y deportista activo que busca inscribirse a torneos en menos de tres pasos usando su correo institucional. Su interés central es visualizar su progreso mediante estadísticas individuales, rankings y tablas de posiciones actualizadas en tiempo real para mantenerse motivado.
ÁRBITRO	Perfil con un rol operativo encargado de registrar los resultados de los encuentros de manera digital y rápida, directamente desde el campo de juego usando su dispositivo móvil. Su función garantiza que el sistema procese los marcadores y actualice las clasificaciones sin intervención manual posterior.
ADMINISTRADOR DE TORNEOS	Responsable de la gestión global, encargado de crear y configurar los torneos definiendo cupos, fechas y equipos. Utiliza la plataforma para supervisar el desarrollo de las competencias, programar partidos y generar reportes consolidados con estadísticas del desempeño institucional.

A continuación se presenta la estructura de una tarjeta de historia de usuario:

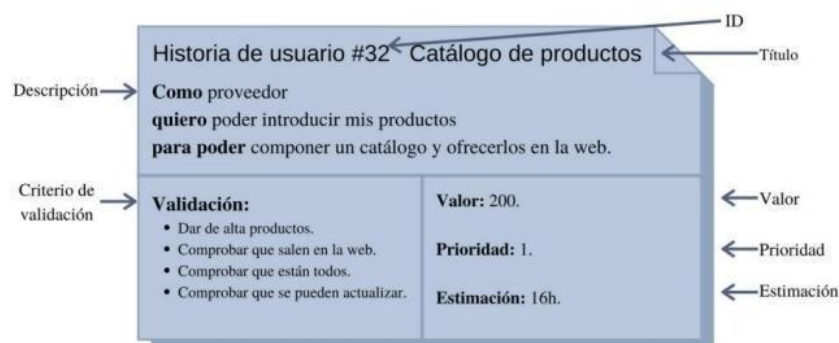


Ilustración 4: ejemplo de una tarjeta de historia de usuario.

Ilustración 6. Ejemplo de una tarjeta de historia de usuario.

10.2 Historias de Usuario

Historia de usuario #01: Registro e Inscripción Ágil

Como: estudiante deportista	
Quiero: registrarme con mi correo institucional e inscribirme a un torneo en menos de tres pasos	
Para poder: participar en las competencias sin procesos administrativos complejos	
Validación:	Valor: 200

• Verificar que el registro solo acepte correos con dominio @unilibre.edu.co • Comprobar que el flujo de inscripción no supere los tres clics o pantallas • Confirmar que el sistema muestre un mensaje de éxito con el cupo asignado	Prioridad: 1 Estimación: 8h
---	--

Historia de usuario #02: Gestión de Resultados en Campo

Como: árbitro	
Quiero: registrar el resultado del partido desde mi celular durante el encuentro	
Para poder: asegurar que la información se actualice en tiempo real en la plataforma	
Validación: • Comprobar que la interfaz de carga sea responsiva y funcional en dispositivos móviles • Verificar que las tablas de posiciones se actualicen automáticamente al guardar el marcador • Validar que el sistema bloquee la edición del resultado una vez el árbitro cierre el partido	Valor: 150 Prioridad: 1 Estimación: 12h

Historia de usuario #03: Visualización de Progreso

Como: estudiante deportista	
Quiero: visualizar mis estadísticas individuales y el ranking general del torneo	
Para poder: medir mi desempeño personal y mantener la motivación durante la competencia	
Validación: • Mostrar métricas específicas (goles, puntos o asistencias) por jugador • Actualizar el ranking dinámicamente conforme avanzan los encuentros • Permitir que el usuario filtre sus estadísticas por torneo o temporada	Valor: 100 Prioridad: 2 Estimación: 10h

Historia de usuario #04: Organización de Competencias

Como: administrador

Quiero: crear y configurar un torneo definiendo cupos, fechas y categorías	
Para poder: centralizar la organización deportiva y facilitar la participación estudiantil	
Validación: • Verificar que el formulario incluya campos obligatorios para nombre, disciplina, cupos y fechas • Comprobar el envío de notificaciones automáticas a los inscritos al publicar el torneo • Validar que el sistema impida inscripciones si se ha superado el límite de cupos definido	Valor: 200 Prioridad: 1 Estimación: 16h

HU-05: Acceso a la Plataforma

Como: estudiante deportista	
Quiero: crear una cuenta dentro del sistema utilizando mi correo institucional	
Para poder: acceder a las funciones de la plataforma y participar en actividades deportivas	
Validación: • El sistema debe validar que el correo pertenezca al dominio institucional • El proceso de registro debe ser rápido y sencillo • El usuario debe recibir confirmación al finalizar el registro	Valor: 170 Prioridad: 1 Estimación: 5h

HU-06: Participación en Torneos

Como: jugador	
Quiero: participar en torneos	
Para poder: competir y formar parte de eventos deportivos universitarios	
Validación: • El sistema debe mostrar los torneos activos • No debe permitir inscripciones si ya no hay cupos disponibles • Debe confirmarse correctamente la inscripción del jugador	Valor: 190 Prioridad: 1 Estimación: 9h

HU-07: Control de Resultados

Como: árbitro

Quiero: registrar los resultados de los partidos desde mi dispositivo	
Para poder: garantizar que la información del torneo esté actualizada	
Validación: - La interfaz debe ser fácil de usar en celular - Los resultados deben actualizar las estadísticas automáticamente - Una vez cerrado el partido, no se deben permitir cambios	Valor: 140 Prioridad: 2 Estimación: 11h

HU-08: Gestión de Torneos

Como: administrador	
Quiero: configurar torneos definiendo fechas, equipos y reglas	
Para poder: organizar de manera eficiente las competencias deportivas	
Validación: - El sistema debe solicitar todos los datos necesarios - Debe limitar la cantidad de equipos según lo definido - Los usuarios deben ser informados cuando el torneo esté disponible	Valor: 210 Prioridad: 1 Estimación: 13h

HU-09: Notificaciones de Próximos Partidos

Como: estudiante deportista	
Quiero: recibir una notificación automática 24 horas antes de mi encuentro programado	
Para poder: organizar mi horario académico y asegurar mi asistencia al partido puntualmente	
Validación: - Verificar que el sistema envíe un correo o notificación push al equipo inscrito - Comprobar que el mensaje incluya fecha, hora y cancha asignada - Validar que la notificación solo llegue a los jugadores registrados en dicho torneo	Valor: 100 Prioridad: 2 Estimación: 8h

HU-10: Perfil Público de Jugador

Como: estudiante deportista

Quiero: personalizar mi perfil con una foto y seleccionar mi posición favorita en el campo	
Para poder: generar una identidad dentro de la comunidad deportiva de la universidad y ser reconocido por otros capitanes	
Validación: • Confirmar que el usuario pueda cargar una imagen en formato JPG o PNG • Verificar que la posición seleccionada se visualice en el ranking público • Asegurar que los datos del perfil sean editables en cualquier momento por el estudiante	Valor: 80 Prioridad: 3 Estimación: 12h

HU-11: Generación de Reportes de Fair Play

Como: administrador de torneos	
Quiero: generar un reporte de las tarjetas y faltas acumuladas por equipo	
Para poder: premiar el juego limpio y aplicar sanciones disciplinarias si es necesario	
Validación: • Comprobar que el sistema consolide el total de tarjetas amarillas y rojas por equipo • Verificar que el reporte se pueda descargar en formato PDF o Excel • Validar que los datos coincidan con los registros cargados por los árbitros	Valor: 150 Prioridad: 2 Estimación: 14h

HU-12: Carga Offline de Resultados

Como: árbitro	
Quiero: guardar el borrador del resultado, aunque pierda la conexión a internet en la cancha	
Para poder: asegurar que la información no se pierda y se sincronice cuando recupere la señal	
Validación: • Verificar que la interfaz permita guardar cambios localmente sin internet • Confirmar que aparezca un indicador de "Sincronización pendiente"	Valor: 200 Prioridad: 1 Estimación: 20h

- Comprobar que los datos se suban automáticamente al detectar conexión Wifi o datos móviles

A continuación se presentan las tarjetas visuales de las historias de usuario #01 a #04:

Historia de usuario #01 Registro institucional Como estudiante de la Universidad Libre, quiero registrarme en SportCampus con mi correo institucional y documento de identidad, para poder acceder a la plataforma de forma segura y verificada. Validación: • El sistema acepta solo correos @unilibre.edu.co. • Se valida el número de documento. • El registro se completa en máximo 3 pasos. • Se muestra mensaje de bienvenida al finalizar. Valor: 200. Prioridad: 1. Estimación: 12h.	Historia de usuario #02 Inscripción a torneos Como estudiante registrado en SportCampus, quiero inscribirme a un torneo universitario en menos de tres pasos, para poder participar en competencias sin perder tiempo en procesos complejos. Validación: • El proceso de inscripción no supera 3 pasos. • El sistema verifica cupos disponibles en tiempo real. • Se envía confirmación de inscripción al estudiante. • El torneo aparece en el perfil del usuario. Valor: 250. Prioridad: 1. Estimación: 16h.
Historia de usuario #03 Registro de resultados Como árbitro de un partido universitario, quiero registrar el marcador y resultados del encuentro desde mi celular, para poder actualizar automáticamente la tabla de posiciones sin intervención manual. Validación: • El árbitro accede con su rol diferenciado. • El formulario es usable desde dispositivo móvil. • La tabla se actualiza al confirmar el resultado. • Se notifica a los equipos involucrados. Valor: 220. Prioridad: 1. Estimación: 14h.	Historia de usuario #04 Estadísticas individuales Como estudiante deportista activo en la plataforma, quiero visualizar mis estadísticas individuales de rendimiento por partido y torneo, para poder conocer mi progreso y motivarme a mejorar mi desempeño. Validación: • El perfil muestra métricas por partido y torneo. • Las estadísticas se actualizan tras cada encuentro. • Se visualiza el ranking del jugador en la plataforma. • La sección es accesible desde móvil y escritorio. Valor: 180. Prioridad: 2. Estimación: 18h.

Ilustración 7. Tarjetas de historias de usuario #01 a #04. Fuente: elaboración propia.

11. Requerimientos

11.1 Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Actor(es)
RF-01	Registro institucional	El sistema debe permitir el registro de usuarios únicamente con correo @unilibre.edu.co y documento de identidad.	Estudiante
RF-02	Inscripción a torneos	El sistema debe permitir inscribirse a un torneo activo en máximo 3 pasos, verificando disponibilidad de cupos en tiempo real.	Estudiante
RF-03	Registro de resultados	El árbitro debe poder registrar marcadores y novedades del partido desde dispositivo móvil, con soporte offline.	Árbitro
RF-04	Actualización de tabla de posiciones	Las tablas de posiciones deben actualizarse automáticamente al confirmar un resultado.	Sistema
RF-05	Creación de torneos	El administrador debe poder crear torneos definiendo nombre, disciplina, cupos, fechas y categorías.	Administrador
RF-06	Estadísticas individuales	El sistema debe mostrar métricas individuales por jugador (goles, faltas, puntos) por partido y torneo.	Estudiante
RF-07	Notificaciones automáticas	El sistema debe enviar notificaciones automáticas 24h antes de cada partido y al publicarse un nuevo torneo.	Sistema, Estudiante
RF-08	Generación de reportes	El administrador debe poder generar reportes de tarjetas y fair play exportables en PDF o Excel.	Administrador
RF-09	Perfil público de jugador	El estudiante debe poder personalizar su perfil con foto y posición favorita, visible en el ranking.	Estudiante
RF-10	Control de cupos	El sistema debe bloquear inscripciones cuando se alcance el límite de cupos definido por el administrador.	Sistema

11.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	El flujo de inscripción no debe superar 3 pasos o pantallas para cualquier tipo de usuario.
RNF-02	Disponibilidad	La plataforma debe estar disponible el 99% del tiempo durante las temporadas de torneos activos.

ID	Categoría	Descripción
RNF-03	Rendimiento	Las páginas deben cargar en menos de 3 segundos en conexiones de baja velocidad (3G).
RNF-04	Seguridad	El acceso debe estar restringido a correos institucionales verificados; los datos sensibles deben cifrarse.
RNF-05	Compatibilidad	La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en navegadores modernos de móvil y escritorio.
RNF-06	Escalabilidad	El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento.

12. Casos de Uso

El presente apartado describe los seis (6) casos de uso principales del sistema SportCampus. Cada caso de uso ha sido estructurado siguiendo los estándares técnicos de la ingeniería de software, identificando actores, precondiciones, flujos básicos y postcondiciones para garantizar la trazabilidad y coherencia del sistema.

UC-01: Registro de Usuario Institucional

Campo	Detalle
ID	UC-01
Actor(es)	Estudiante Deportista
Descripción	Permite al estudiante crear una cuenta para acceder a las funciones deportivas de la plataforma SportCampus.
Precondiciones	El usuario debe tener un correo con dominio @unilibre.edu.co.
Flujo Básico	1. El usuario ingresa su correo institucional y documento de identidad. 2. El sistema valida el dominio del correo y el formato del documento. 3. El sistema solicita datos adicionales de perfil. 4. El sistema envía un mensaje de éxito y bienvenida.
Post-condición	El estudiante tiene acceso a la plataforma SportCampus.

UC-02: Inscripción a Torneos

Campo	Detalle
ID	UC-02
Actor(es)	Estudiante Deportista
Descripción	Proceso mediante el cual un estudiante se registra en una competencia activa dentro de la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en la plataforma.
Flujo Básico	5. El usuario visualiza los torneos activos disponibles. 6. Selecciona el torneo de su interés. 7. El sistema verifica la disponibilidad de cupos en tiempo real. 8. El usuario confirma la inscripción en menos de tres pasos.
Post-condición	El sistema envía confirmación y el torneo aparece en el perfil del usuario.

UC-03: Gestión de Encuentros (Arbitraje)

Campo	Detalle
ID	UC-03
Actor(es)	Árbitro
Descripción	Registro de marcadores y eventos del partido desde un dispositivo móvil por parte del árbitro designado.
Precondiciones	El árbitro debe tener acceso con un rol diferenciado en la plataforma.
Flujo Básico	9. El árbitro selecciona el partido asignado desde su dispositivo móvil. 10. Ingresa los resultados y novedades del encuentro. 11. En caso de falta de señal, el sistema permite guardar un borrador local (carga offline). 12. El árbitro confirma y cierra el partido.
Post-condición	Las tablas de posiciones y estadísticas se actualizan automáticamente.

UC-04: Administración de Torneos

Campo	Detalle
ID	UC-04
Actor(es)	Administrador de Torneos
Descripción	Configuración técnica y logística de las competencias universitarias dentro del sistema SportCampus.
Precondiciones	El usuario debe tener privilegios de administrador activos en el sistema.
Flujo Básico	13. El administrador accede al módulo de creación de torneos. 14. Define disciplinas, fechas, equipos y reglas del torneo. 15. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos. 16. Se publica el torneo y se notifican los nuevos cupos disponibles.
Post-condición	El torneo queda disponible para inscripciones por parte de los estudiantes.

UC-05: Consulta de Desempeño y Rankings

Campo	Detalle
ID	UC-05
Actor(es)	Estudiante Deportista
Descripción	Visualización de métricas de rendimiento y posición en el torneo por parte del estudiante.
Precondiciones	Debe haber datos registrados de partidos previos en el sistema.

Campo	Detalle
Flujo Básico	17. El usuario accede a su perfil o sección de estadísticas. 18. El sistema muestra métricas individuales (goles, faltas, puntos). 19. El usuario puede filtrar la información por torneo o temporada. 20. Se visualiza el ranking actualizado en la plataforma.
Post-condición	El usuario conoce su progreso deportivo dentro del torneo.

UC-06: Generación de Reportes Disciplinarios

Campo	Detalle
ID	UC-06
Actor(es)	Administrador de Torneos
Descripción	Generación de informes consolidados de faltas para premiar el Fair Play entre los equipos participantes.
Precondiciones	Existencia de registros de tarjetas cargados por los árbitros en el sistema.
Flujo Básico	21. El administrador selecciona el torneo para el reporte. 22. El sistema consolida el total de tarjetas amarillas y rojas por equipo. 23. El administrador verifica la consistencia de los datos registrados. 24. Se exporta el reporte en formato PDF o Excel.
Post-condición	Se obtiene un documento oficial para aplicar sanciones o premios de Fair Play.

13. Diagramas de Casos de Uso

A continuación se presentan los diagramas de casos de uso del sistema SportCampus, elaborados para cada módulo funcional principal.

13.1 Registro de Usuario Institucional

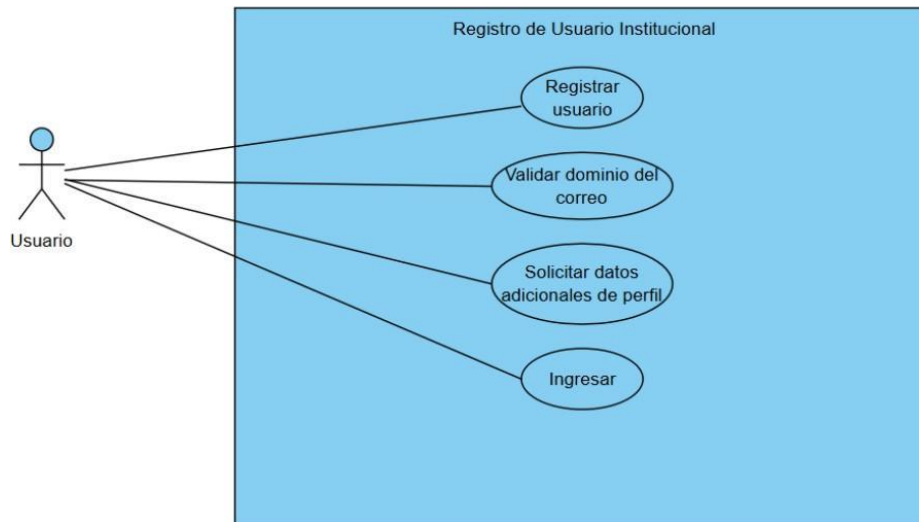


Diagrama 1. Registro de Usuario Institucional. Fuente: elaboración propia.

13.2 Creación de Torneos

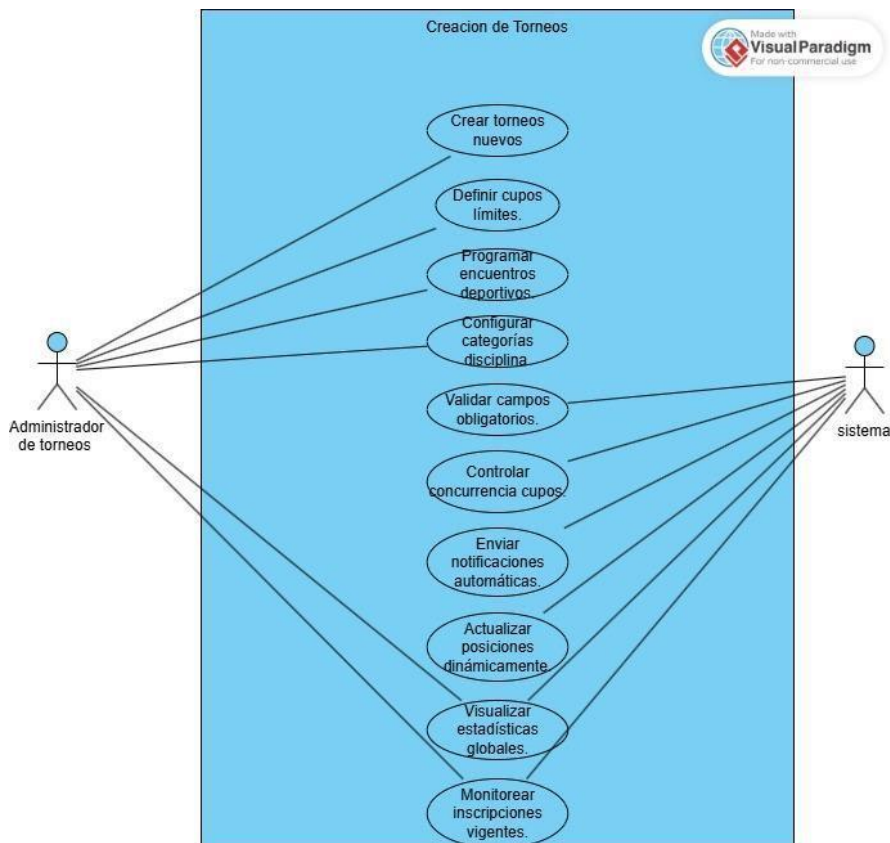


Diagrama 2. Creación de Torneos. Fuente: elaboración propia.

13.3 Gestión de Encuentros (Árbitro y Administrador)

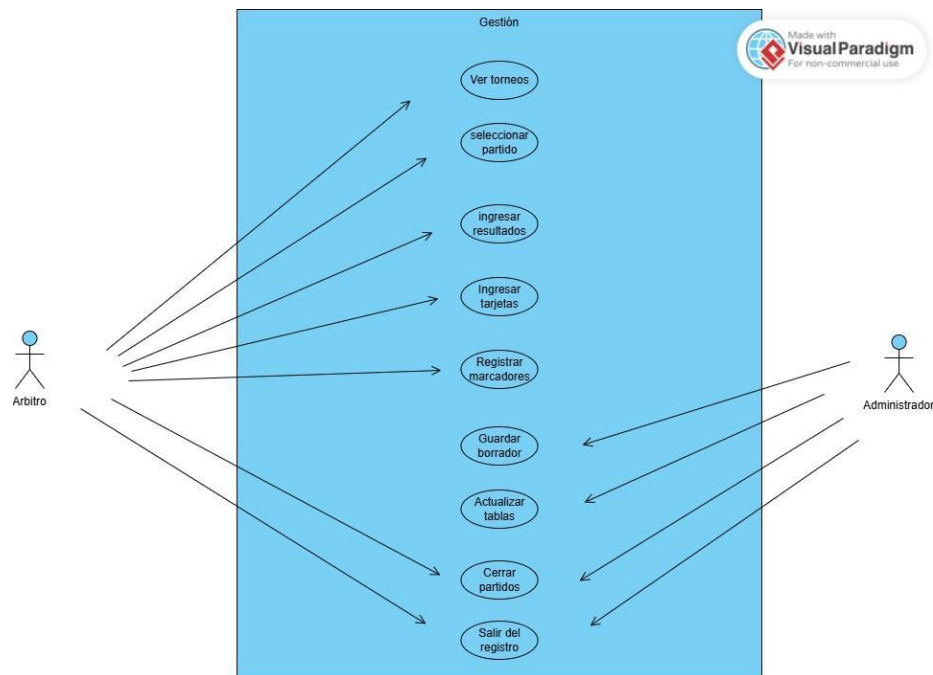


Diagrama 3. Gestión de Encuentros. Fuente: elaboración propia.

13.4 Selección e Inscripción a Torneos

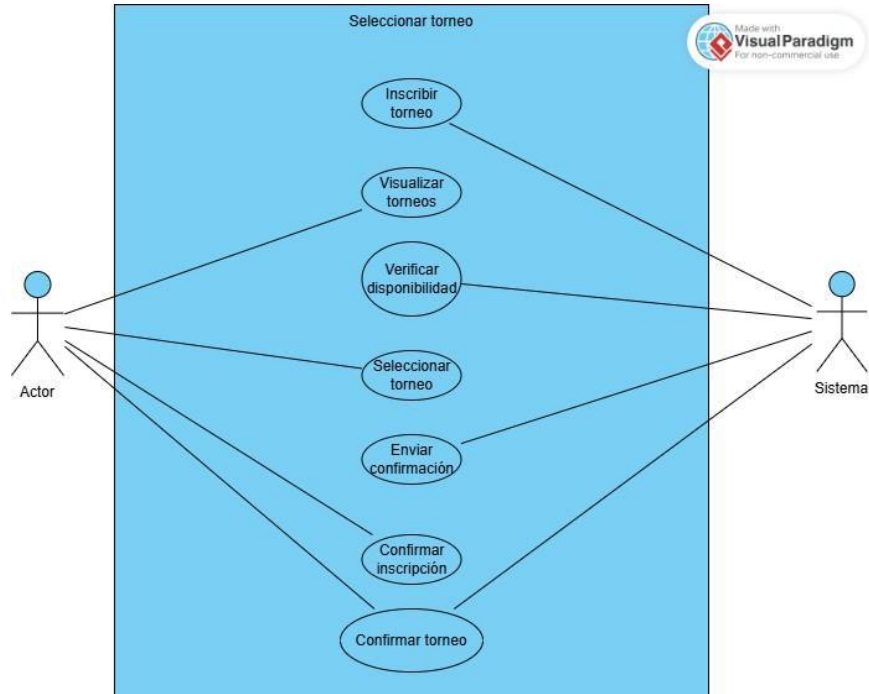


Diagrama 4. Selección e Inscripción a Torneos. Fuente: elaboración propia.

13.5 Generación de Reportes

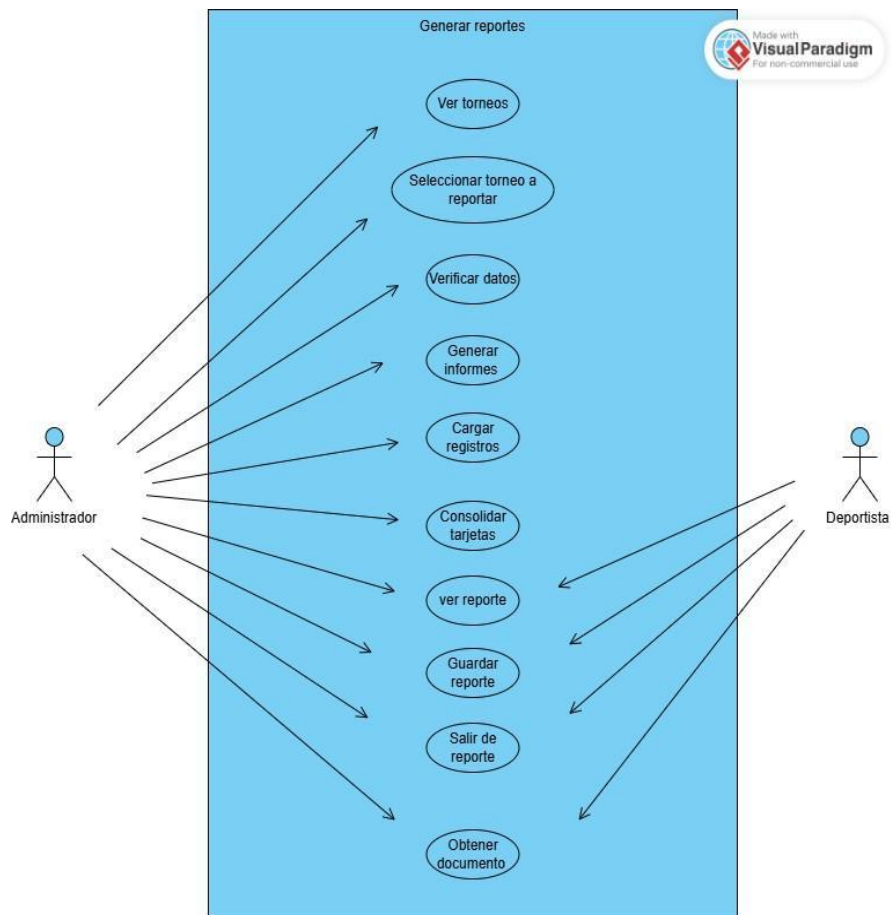


Diagrama 5. Generación de Reportes. Fuente: elaboración propia.

13.6 Consulta de Desempeño y Rankings

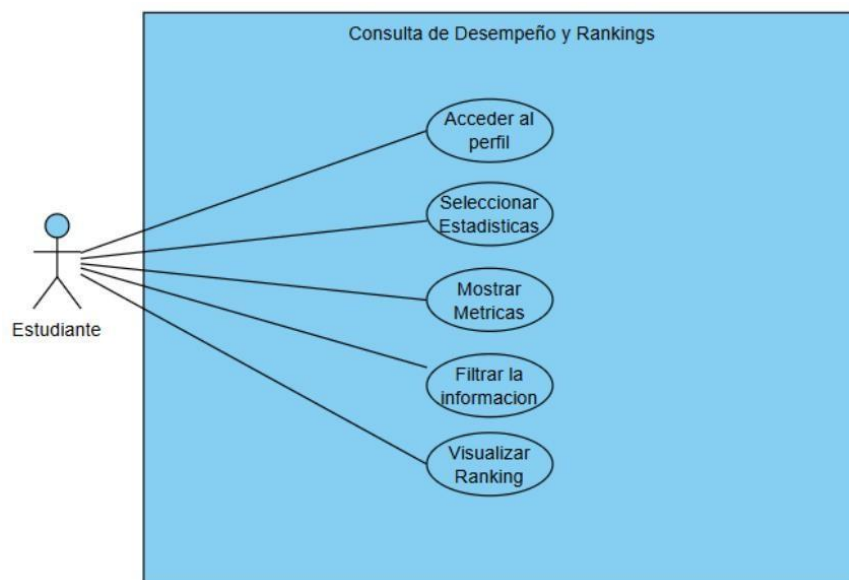


Diagrama 6. Consulta de Desempeño y Rankings. Fuente: elaboración propia.

14. Conclusiones

- La implementación de SportCampus representa una oportunidad real para mejorar la organización de los torneos universitarios, ofreciendo una solución digital clara, estructurada y pensada para mantenerse a largo plazo dentro de la institución.
- La aplicación del Diseño Centrado en el Usuario permitirá diseñar una plataforma intuitiva y accesible, enfocada en las verdaderas necesidades de estudiantes, árbitros y administradores, garantizando una experiencia cercana y funcional.
- La digitalización de procesos como inscripciones, estadísticas y resultados no solo optimiza la gestión deportiva, sino que también incrementa la motivación de los estudiantes al permitirles visualizar su progreso y participar en una competencia sana y transparente.
- Al promover la práctica deportiva como parte del desarrollo integral del estudiante, el proyecto puede contribuir positivamente en su disciplina, compromiso y, de manera indirecta, en su rendimiento académico.
- La participación activa de los usuarios durante el proceso de diseño fue fundamental para construir una propuesta pertinente, accesible y alineada con la realidad universitaria.

15. Bibliografía

Brown, T. (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. HarperBusiness.

Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things (Revised and Expanded Edition)*. Basic Books.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego*. Scrum.org.

International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO 9241-210:2019)*. ISO.